

Exercício - Venda e Itens da venda

Contexto

Você foi contratado(a) para desenvolver um aplicativo mobile que permita a um usuário consultar os detalhes de uma venda, visualizando os itens vendidos e o valor total apurado. Os dados serão fornecidos por uma API REST simulada, criada com **json-server**.

Objetivo

- Desenvolver um aplicativo em **Ionic + Angular** que consuma uma API REST (json-server) e:
- Apresente a listagem dos itens pertencentes a uma venda;
- Apresente o subtotal e o valor total da venda, calculado a partir dos itens listados;
- Implemente a exclusão de uma venda.

Requisitos Funcionais

☐ Tela de listagem de itens da venda

Exibir, para cada item: nome/descrição do produto, quantidade, valor unitário e subtotal (quantidade × valor unitário).

☐ Exclusão da venda

Excluir a venda selecionada (componente select).

☐ Valor total da venda

Exibir, em destaque, o valor total da venda (soma dos subtotais de todos os itens).

O cálculo deve ser feito no front end.

☐ Estados da aplicação

Tratamento de erro caso a API não responda.

Tratamento de lista vazia (venda sem itens).

Requisitos Técnicos

- Utilizar **Ionic Framework** com **Angular**.
- Utilizar **HttpClient** do Angular para consumo da API.
- Organizar o código em, no mínimo:
- Um **service** responsável pela comunicação com a API;
- Um **model/interface** representando a estrutura de "Venda" e "Item de Venda";
- Um **componente/página** responsável pela exibição dos dados.
- Utilizar **componentes do Ionic** para apresentação dos dados.

API (json-server)

Criar o arquivo db.json com os dados abaixo para simular o back end:

```
{
  "vendas": [
    {
      "id": 1,
      "cliente": "Ana Souza",
      "data": "2026-01-01",
      "itens": [
        {
          "id": 1,
          "produto": "Camiseta Básica",
          "quantidade": 1,
          "valorUnitario": 39.9
        },
        {
          "id": 2,
          "produto": "Pulseira",
          "quantidade": 5,
          "valorUnitario": 24.9
        },
        {
          "id": 3,
          "produto": "Tênis Casual",
```

```

        "quantidade": 1,
        "valorUnitario": 179.9
    },
    {
        "id": 4,
        "produto": "Tênis Esportivo",
        "quantidade": 5,
        "valorUnitario": 199.9
    },
    {
        "id": 5,
        "produto": "Bermuda",
        "quantidade": 4,
        "valorUnitario": 69.9
    }
]
},
{
    "id": 2,
    "cliente": "Bruno Lima",
    "data": "2026-08-19",
    "itens": [
        {
            "id": 6,
            "produto": "Moletom",
            "quantidade": 5,
            "valorUnitario": 119.9
        },
        {
            "id": 7,
            "produto": "Tênis Esportivo",
            "quantidade": 2,
            "valorUnitario": 199.9
        },
        {
            "id": 8,
            "produto": "Saia",
            "quantidade": 5,

```

```
        "valorUnitario": 79.9
    },
    {
        "id": 9,
        "produto": "Óculos de Sol",
        "quantidade": 4,
        "valorUnitario": 89.9
    },
    {
        "id": 10,
        "produto": "Camiseta Básica",
        "quantidade": 2,
        "valorUnitario": 39.9
    }
]
},
{
    "id": 3,
    "cliente": "Carla Mendes",
    "data": "2026-02-13",
    "itens": [
        {
            "id": 11,
            "produto": "Regata",
            "quantidade": 4,
            "valorUnitario": 29.9
        },
        {
            "id": 12,
            "produto": "Chinelo",
            "quantidade": 3,
            "valorUnitario": 29.9
        },
        {
            "id": 13,
            "produto": "Camiseta Básica",
            "quantidade": 3,
            "valorUnitario": 39.9
        }
    ]
}
```

```

    },
    {
      "id": 14,
      "produto": "Colar",
      "quantidade": 2,
      "valorUnitario": 39.9
    },
    {
      "id": 15,
      "produto": "Luva",
      "quantidade": 2,
      "valorUnitario": 22.9
    },
    {
      "id": 16,
      "produto": "Jaqueta Corta-Vento",
      "quantidade": 3,
      "valorUnitario": 159.9
    },
    {
      "id": 17,
      "produto": "Bolsa",
      "quantidade": 1,
      "valorUnitario": 169.9
    }
  ]
},
{
  "id": 4,
  "cliente": "Diego Alves",
  "data": "2026-02-18",
  "itens": [
    {
      "id": 18,
      "produto": "Mochila",
      "quantidade": 1,
      "valorUnitario": 149.9
    },
  ],

```

```

    {
      "id": 19,
      "produto": "Chinelo",
      "quantidade": 4,
      "valorUnitario": 29.9
    },
    {
      "id": 20,
      "produto": "Óculos de Sol",
      "quantidade": 5,
      "valorUnitario": 89.9
    },
    {
      "id": 21,
      "produto": "Tênis Casual",
      "quantidade": 1,
      "valorUnitario": 179.9
    },
    {
      "id": 22,
      "produto": "Regata",
      "quantidade": 4,
      "valorUnitario": 29.9
    }
  ]
},
{
  "id": 5,
  "cliente": "Elaine Costa",
  "data": "2026-07-09",
  "itens": [
    {
      "id": 23,
      "produto": "Casaco de Lã",
      "quantidade": 1,
      "valorUnitario": 199.9
    },
    {

```

```

        "id": 24,
        "produto": "Relógio",
        "quantidade": 1,
        "valorUnitario": 249.9
    },
    {
        "id": 25,
        "produto": "Óculos de Sol",
        "quantidade": 2,
        "valorUnitario": 89.9
    },
    {
        "id": 26,
        "produto": "Mochila",
        "quantidade": 3,
        "valorUnitario": 149.9
    },
    {
        "id": 27,
        "produto": "Short",
        "quantidade": 1,
        "valorUnitario": 44.9
    },
    {
        "id": 28,
        "produto": "Moletom",
        "quantidade": 2,
        "valorUnitario": 119.9
    },
    {
        "id": 29,
        "produto": "Bolsa",
        "quantidade": 1,
        "valorUnitario": 169.9
    }
]
},
{

```

```
"id": 6,  
"cliente": "Fábio Rocha",  
"data": "2026-07-09",  
"itens": [  
  {  
    "id": 30,  
    "produto": "Relógio",  
    "quantidade": 3,  
    "valorUnitario": 249.9  
  },  
  {  
    "id": 31,  
    "produto": "Casaco de Lã",  
    "quantidade": 1,  
    "valorUnitario": 199.9  
  },  
  {  
    "id": 32,  
    "produto": "Mochila",  
    "quantidade": 5,  
    "valorUnitario": 149.9  
  },  
  {  
    "id": 33,  
    "produto": "Jaqueta Corta-Vento",  
    "quantidade": 2,  
    "valorUnitario": 159.9  
  },  
  {  
    "id": 34,  
    "produto": "Chinelo",  
    "quantidade": 5,  
    "valorUnitario": 29.9  
  },  
  {  
    "id": 35,  
    "produto": "Regata",  
    "quantidade": 2,  
  }  
]
```

```

        "valorUnitario": 29.9
    },
    {
        "id": 36,
        "produto": "Moletom",
        "quantidade": 2,
        "valorUnitario": 119.9
    },
    {
        "id": 37,
        "produto": "Carteira",
        "quantidade": 4,
        "valorUnitario": 54.9
    }
]
},
{
    "id": 7,
    "cliente": "Gabriela Nunes",
    "data": "2026-04-19",
    "itens": [
        {
            "id": 38,
            "produto": "Carteira",
            "quantidade": 2,
            "valorUnitario": 54.9
        },
        {
            "id": 39,
            "produto": "Boné",
            "quantidade": 1,
            "valorUnitario": 34.9
        },
        {
            "id": 40,
            "produto": "Casaco de Lã",
            "quantidade": 3,
            "valorUnitario": 199.9
        }
    ]
}

```

```

    },
    {
      "id": 41,
      "produto": "Colar",
      "quantidade": 4,
      "valorUnitario": 39.9
    },
    {
      "id": 42,
      "produto": "Chinelo",
      "quantidade": 3,
      "valorUnitario": 29.9
    },
    {
      "id": 43,
      "produto": "Camiseta Estampada",
      "quantidade": 1,
      "valorUnitario": 49.9
    }
  ]
},
{
  "id": 8,
  "cliente": "Henrique Dias",
  "data": "2026-07-19",
  "itens": [
    {
      "id": 44,
      "produto": "Moletom",
      "quantidade": 3,
      "valorUnitario": 119.9
    },
    {
      "id": 45,
      "produto": "Relógio",
      "quantidade": 2,
      "valorUnitario": 249.9
    },
  ],

```

```

    {
      "id": 46,
      "produto": "Vestido",
      "quantidade": 2,
      "valorUnitario": 139.9
    },
    {
      "id": 47,
      "produto": "Cinto de Couro",
      "quantidade": 5,
      "valorUnitario": 44.9
    },
    {
      "id": 48,
      "produto": "Touca",
      "quantidade": 5,
      "valorUnitario": 19.9
    },
    {
      "id": 49,
      "produto": "Camisa Social",
      "quantidade": 3,
      "valorUnitario": 89.9
    },
    {
      "id": 50,
      "produto": "Bermuda",
      "quantidade": 5,
      "valorUnitario": 69.9
    }
  ]
},
{
  "id": 9,
  "cliente": "Isabela Ramos",
  "data": "2026-08-17",
  "itens": [
    {

```

```
    "id": 51,  
    "produto": "Mochila",  
    "quantidade": 2,  
    "valorUnitario": 149.9  
  },  
  {  
    "id": 52,  
    "produto": "Tênis Esportivo",  
    "quantidade": 2,  
    "valorUnitario": 199.9  
  },  
  {  
    "id": 53,  
    "produto": "Bermuda",  
    "quantidade": 4,  
    "valorUnitario": 69.9  
  },  
  {  
    "id": 54,  
    "produto": "Saia",  
    "quantidade": 5,  
    "valorUnitario": 79.9  
  },  
  {  
    "id": 55,  
    "produto": "Vestido",  
    "quantidade": 1,  
    "valorUnitario": 139.9  
  },  
  {  
    "id": 56,  
    "produto": "Calça Jeans",  
    "quantidade": 4,  
    "valorUnitario": 129.9  
  },  
  {  
    "id": 57,  
    "produto": "Camiseta Estampada",
```

```

        "quantidade": 4,
        "valorUnitario": 49.9
    },
    {
        "id": 58,
        "produto": "Calça Sarja",
        "quantidade": 5,
        "valorUnitario": 99.9
    }
]
},
{
    "id": 10,
    "cliente": "João Pereira",
    "data": "2026-08-01",
    "itens": [
        {
            "id": 59,
            "produto": "Blusa de Frio",
            "quantidade": 5,
            "valorUnitario": 109.9
        },
        {
            "id": 60,
            "produto": "Chinelo",
            "quantidade": 3,
            "valorUnitario": 29.9
        },
        {
            "id": 61,
            "produto": "Camiseta Básica",
            "quantidade": 3,
            "valorUnitario": 39.9
        },
        {
            "id": 62,
            "produto": "Carteira",
            "quantidade": 1,

```

```

        "valorUnitario": 54.9
    },
    {
        "id": 63,
        "produto": "Pulseira",
        "quantidade": 3,
        "valorUnitario": 24.9
    },
    {
        "id": 64,
        "produto": "Calça Sarja",
        "quantidade": 4,
        "valorUnitario": 99.9
    },
    {
        "id": 65,
        "produto": "Casaco de Lã",
        "quantidade": 2,
        "valorUnitario": 199.9
    }
]
},
{
    "id": 11,
    "cliente": "Karina Ferreira",
    "data": "2026-01-20",
    "itens": [
        {
            "id": 66,
            "produto": "Saia",
            "quantidade": 5,
            "valorUnitario": 79.9
        },
        {
            "id": 67,
            "produto": "Colar",
            "quantidade": 5,
            "valorUnitario": 39.9
        }
    ]
}

```

```

    },
    {
      "id": 68,
      "produto": "Jaqueta Corta-Vento",
      "quantidade": 2,
      "valorUnitario": 159.9
    },
    {
      "id": 69,
      "produto": "Luva",
      "quantidade": 2,
      "valorUnitario": 22.9
    },
    {
      "id": 70,
      "produto": "Calça Sarja",
      "quantidade": 3,
      "valorUnitario": 99.9
    },
    {
      "id": 71,
      "produto": "Relógio",
      "quantidade": 2,
      "valorUnitario": 249.9
    },
    {
      "id": 72,
      "produto": "Sandália",
      "quantidade": 5,
      "valorUnitario": 59.9
    }
  ]
},
{
  "id": 12,
  "cliente": "Lucas Martins",
  "data": "2026-03-05",
  "itens": [

```

```
{
  "id": 73,
  "produto": "Vestido",
  "quantidade": 1,
  "valorUnitario": 139.9
},
{
  "id": 74,
  "produto": "Camiseta Básica",
  "quantidade": 2,
  "valorUnitario": 39.9
},
{
  "id": 75,
  "produto": "Calça Sarja",
  "quantidade": 5,
  "valorUnitario": 99.9
},
{
  "id": 76,
  "produto": "Mochila",
  "quantidade": 1,
  "valorUnitario": 149.9
},
{
  "id": 77,
  "produto": "Regata",
  "quantidade": 1,
  "valorUnitario": 29.9
},
{
  "id": 78,
  "produto": "Sandália",
  "quantidade": 4,
  "valorUnitario": 59.9
},
{
  "id": 79,
```

```

        "produto": "Tênis Esportivo",
        "quantidade": 1,
        "valorUnitario": 199.9
    }
]
},
{
    "id": 13,
    "cliente": "Mariana Teixeira",
    "data": "2026-04-08",
    "itens": [
        {
            "id": 80,
            "produto": "Blusa de Frio",
            "quantidade": 2,
            "valorUnitario": 109.9
        },
        {
            "id": 81,
            "produto": "Jaqueta Corta-Vento",
            "quantidade": 3,
            "valorUnitario": 159.9
        },
        {
            "id": 82,
            "produto": "Tênis Casual",
            "quantidade": 4,
            "valorUnitario": 179.9
        },
        {
            "id": 83,
            "produto": "Saia",
            "quantidade": 3,
            "valorUnitario": 79.9
        },
        {
            "id": 84,
            "produto": "Óculos de Sol",

```

```

        "quantidade": 4,
        "valorUnitario": 89.9
    },
    {
        "id": 85,
        "produto": "Meia (par)",
        "quantidade": 5,
        "valorUnitario": 12.9
    },
    {
        "id": 86,
        "produto": "Moletom",
        "quantidade": 4,
        "valorUnitario": 119.9
    },
    {
        "id": 87,
        "produto": "Luva",
        "quantidade": 1,
        "valorUnitario": 22.9
    }
]
},
{
    "id": 14,
    "cliente": "Nathan Barbosa",
    "data": "2026-04-03",
    "itens": [
        {
            "id": 88,
            "produto": "Boné",
            "quantidade": 5,
            "valorUnitario": 34.9
        },
        {
            "id": 89,
            "produto": "Camiseta Básica",
            "quantidade": 2,

```

```

        "valorUnitario": 39.9
    },
    {
        "id": 90,
        "produto": "Short",
        "quantidade": 1,
        "valorUnitario": 44.9
    },
    {
        "id": 91,
        "produto": "Blusa de Frio",
        "quantidade": 1,
        "valorUnitario": 109.9
    },
    {
        "id": 92,
        "produto": "Tênis Esportivo",
        "quantidade": 1,
        "valorUnitario": 199.9
    }
]
},
{
    "id": 15,
    "cliente": "Olivia Cardoso",
    "data": "2026-08-08",
    "itens": [
        {
            "id": 93,
            "produto": "Chinelo",
            "quantidade": 3,
            "valorUnitario": 29.9
        },
        {
            "id": 94,
            "produto": "Boné",
            "quantidade": 4,
            "valorUnitario": 34.9
        }
    ]
}

```

```

    },
    {
      "id": 95,
      "produto": "Calça Jeans",
      "quantidade": 2,
      "valorUnitario": 129.9
    },
    {
      "id": 96,
      "produto": "Saia",
      "quantidade": 5,
      "valorUnitario": 79.9
    },
    {
      "id": 97,
      "produto": "Tênis Esportivo",
      "quantidade": 2,
      "valorUnitario": 199.9
    }
  ]
},
{
  "id": 16,
  "cliente": "Paulo Henrique",
  "data": "2026-02-08",
  "itens": [
    {
      "id": 98,
      "produto": "Regata",
      "quantidade": 4,
      "valorUnitario": 29.9
    },
    {
      "id": 99,
      "produto": "Meia (par)",
      "quantidade": 4,
      "valorUnitario": 12.9
    },
  ],

```

```
{
  "id": 100,
  "produto": "Moletom",
  "quantidade": 4,
  "valorUnitario": 119.9
},
{
  "id": 101,
  "produto": "Calça Sarja",
  "quantidade": 1,
  "valorUnitario": 99.9
},
{
  "id": 102,
  "produto": "Casaco de Lã",
  "quantidade": 1,
  "valorUnitario": 199.9
},
{
  "id": 103,
  "produto": "Carteira",
  "quantidade": 1,
  "valorUnitario": 54.9
},
{
  "id": 104,
  "produto": "Touca",
  "quantidade": 4,
  "valorUnitario": 19.9
},
{
  "id": 105,
  "produto": "Mochila",
  "quantidade": 3,
  "valorUnitario": 149.9
}
]
```

```
{
  "id": 17,
  "cliente": "Queila Santos",
  "data": "2026-02-02",
  "itens": [
    {
      "id": 106,
      "produto": "Moletom",
      "quantidade": 3,
      "valorUnitario": 119.9
    },
    {
      "id": 107,
      "produto": "Blusa de Frio",
      "quantidade": 4,
      "valorUnitario": 109.9
    },
    {
      "id": 108,
      "produto": "Camisa Social",
      "quantidade": 2,
      "valorUnitario": 89.9
    },
    {
      "id": 109,
      "produto": "Bermuda",
      "quantidade": 1,
      "valorUnitario": 69.9
    },
    {
      "id": 110,
      "produto": "Meia (par)",
      "quantidade": 4,
      "valorUnitario": 12.9
    },
    {
      "id": 111,
      "produto": "Jaqueta Corta-Vento",
```

```
        "quantidade": 5,
        "valorUnitario": 159.9
    }
]
},
{
    "id": 18,
    "cliente": "Rafael Oliveira",
    "data": "2026-07-02",
    "itens": [
        {
            "id": 112,
            "produto": "Calça Jeans",
            "quantidade": 2,
            "valorUnitario": 129.9
        },
        {
            "id": 113,
            "produto": "Luva",
            "quantidade": 4,
            "valorUnitario": 22.9
        },
        {
            "id": 114,
            "produto": "Colar",
            "quantidade": 4,
            "valorUnitario": 39.9
        },
        {
            "id": 115,
            "produto": "Chinelo",
            "quantidade": 4,
            "valorUnitario": 29.9
        },
        {
            "id": 116,
            "produto": "Tênis Esportivo",
            "quantidade": 2,
```

```
        "valorUnitario": 199.9
    }
]
},
{
    "id": 19,
    "cliente": "Sabrina Gomes",
    "data": "2026-05-07",
    "itens": [
        {
            "id": 117,
            "produto": "Cinto de Couro",
            "quantidade": 3,
            "valorUnitario": 44.9
        },
        {
            "id": 118,
            "produto": "Camiseta Básica",
            "quantidade": 4,
            "valorUnitario": 39.9
        },
        {
            "id": 119,
            "produto": "Luva",
            "quantidade": 5,
            "valorUnitario": 22.9
        },
        {
            "id": 120,
            "produto": "Tênis Casual",
            "quantidade": 4,
            "valorUnitario": 179.9
        },
        {
            "id": 121,
            "produto": "Regata",
            "quantidade": 2,
            "valorUnitario": 29.9
        }
    ]
}
```

```

    },
    {
      "id": 122,
      "produto": "Camisa Social",
      "quantidade": 2,
      "valorUnitario": 89.9
    }
  ]
},
{
  "id": 20,
  "cliente": "Thiago Batista",
  "data": "2026-03-02",
  "itens": [
    {
      "id": 123,
      "produto": "Short",
      "quantidade": 1,
      "valorUnitario": 44.9
    },
    {
      "id": 124,
      "produto": "Pulseira",
      "quantidade": 1,
      "valorUnitario": 24.9
    },
    {
      "id": 125,
      "produto": "Blusa de Frio",
      "quantidade": 5,
      "valorUnitario": 109.9
    },
    {
      "id": 126,
      "produto": "Camiseta Estampada",
      "quantidade": 4,
      "valorUnitario": 49.9
    },
  ],
}

```

```
{
  "id": 127,
  "produto": "Boné",
  "quantidade": 5,
  "valorUnitario": 34.9
}
```

A API deve ser iniciada com o comando:

```
npx json-server --watch db.json --port 3000
```

A API possui os seguintes endpoints:

GET /vendas

GET /vendas/:id

DELETE /vendas/:id

Figura 1: Tela inicial.

Figura 2: Tela após selecionar uma venda.